

Tabela comparativa dos modelos

Modelo	Tipo	2D / 3D	Profundidade	Keypoints	Multi-person	Mobile / on-device	Vídeo	Observações
MediaPipe Pose / BlazePose	framework + modelo	2D + 3D	Tem world coordinates e landmarks 3D; o eixo Z ajuda na noção espacial	33	Normalmente focado em 1 pessoa	Muito bom para Android/iOS	Muito bom	Excelente para fitness, rápido, fácil de integrar em Android (Google AI for Developers)
MoveNet	modelo	2D	Não fornece 3D real por defeito	17	Sobretudo single-person nas versões comuns	Excelente	Muito bom	Muito rápido; Lightning para velocidade, Thunder para mais precisão (TensorFlow)
OpenPose	framework	2D ; 3D existe mas depende de módulo/reconstrução extra e não é o foco mobile	3D não é nativo simples em smartphone	até 135 contando corpo+mãos+face+pés	Muito bom em multi-person	Fraco para mobile	Bom em desktop/vídeo	Muito completo, mas pesado para app mobile on-device (GitHub)
OpenPifPaf	framework/modelo	2D	Sem profundidade 3D nativa para este caso	varia	Bom em multi-person	Fraco/médio para mobile	Bom em vídeo/tracking	Mais usado em investigação e cenários urbanos; menos prático para app mobile fitness (GitHub)

Modelo mais adequado

- MediaPipe Pose / BlazePose

O modelo **MediaPipe Pose (BlazePose)** foi escolhido por apresentar melhor desempenho em aplicações mobile, permitindo a detecção de **33 pontos do corpo** e fornecendo também **informação 3D aproximada**, o que facilita a análise da postura e do movimento. Além disso, é um modelo **leve, rápido e otimizado para execução em tempo real em dispositivos móveis**, sendo especialmente adequado para aplicações de **fitness e análise de exercícios**, ao contrário de alternativas como o OpenPose que são mais pesadas para correr em smartphones.